Hashing

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

1

AGENDA

01 HASHING

02 REGENBOGENTABELLE

tgm

2

01

Hashing

3

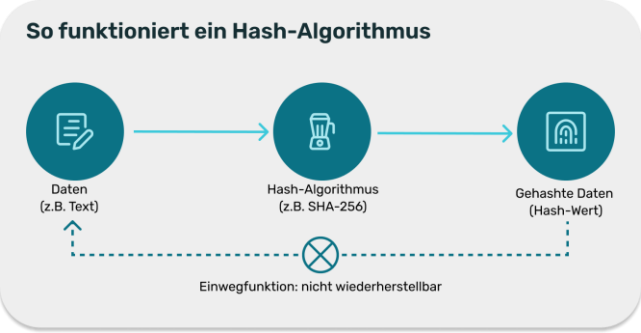
IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Wie funktioniert Hashing?

- Als Hashing bzw. Hashfunktion wird ein Algorithmus bezeichnet, der eine **digitale Eingabe beliebiger Länge auf eine immer gleiche, eindeutige Ausgabe fester Länge abbildet**.
- Eine **Zurück-Umwandlung** des Hashwertes in die ursprüngliche Zeichenfolge ist **ausgeschlossen**.

Ein Beispiel, das den Hash-Algorithmus SHA-256 verwendet:

- „fidentity“ → Hash-Wert: 5a25417fa112c7bc591d7a7...
- „fidentity AG“ → Hash-Wert: e753c1e761847c0f88b2...



tgm [Quelle: https://fidentity.ch/de/news/hashing-einfach-erklaert/ - letzter Abruf 14.4.2026]

4

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Hashing im Alltag

- **Passwörter schützen**: Hashing wandelt Passwörter in eindeutige Werte um, die selbst bei einem Datenbank-Leck nicht im Klartext sichtbar sind. Stattdessen werden nur die berechneten Hash-Werte gespeichert, wodurch ein hohes Mass an Sicherheit gewährleistet wird.
- **Blockchain sichern**: Hashing stellt sicher, dass jede Transaktion in einer Blockchain unveränderlich bleibt. Jede Transaktion wird durch einen **Hash-Wert** dokumentiert, der mit vorherigen Transaktionen verknüpft ist. Dadurch wird die Integrität der gesamten Blockchain garantiert.
- **Digitales Signieren**: Beim digitalen Signieren wird der Hash-Wert eines Dokuments berechnet und in der Signatur verschlüsselt. Der Empfänger entschlüsselt den Wert und vergleicht ihn mit einem neu berechneten Hash-Wert. Stimmen beide Werte überein, ist das Dokument unverändert und die Integrität gewährleistet.

tgm [Quelle: https://fidentity.ch/de/news/hashing-einfach-erklaert/ - letzter Abruf 14.4.2026]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

One-Way-Hashfunktion

Eine One-Way-Hashfunktion berechnet aus einer beliebig umfangreichen Nachricht eine **kryptografische Prüfsumme** (Hashwert) mit einer zuvor festgelegten Länge.

Eigenschaften von One-Way-Hashfunktion:

- H ist eine öffentliche bekannte Einwegfunktion
- h_M= H(M), h ist ein eindeutiger „Fingerabdruck“ von M
- H(M) ist eine One-Way Funktion (Einwegfunktion)
- H(M) ist kollisionsresistent

<u>Beispiele:</u>

- aktuell ausreichend sicher eingestuft: SHA-3 und SHA-256
- weitere (unischer): MD5, RIPEMD, SHA-1, SHA-2, …

tgm [Quelle: https://unterricht.leo-ertl.space/sichere-elektronische-signatur/ - letzter Abruf 10.4.2026]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

„Hash“ – ein einfaches Summenbeispiel

- Wird aus dem Gesamttext errechnet.
- Vergleichsbeispiel einer – **primitiven – Hash-Funktion**: Jeder Buchstabe wird durch seine **Position im Alphabet** ersetzt, am Schluss werden diese Zahlen zusammengezählt:

Buchstabe	S	C	H	M	E	T	T	E	R	L	I	N	G	Summe
Position im Alphabet	19	3	8	13	5	20	20	5	18	12	9	14	7	**153**

- Natürlich kommen wesentlich komplexere Verfahren zum Einsatz. ZB SHA-256, womit Hash-Werte mit einer Länge von 256 Bit erzeugt werden - üblicherweise als 64-stellige Hexadezimal-Zahl ausgedrückt werden. Der Hash-Wert für das Wort „Schmetterling“ zB lautet dann:
- d7e3dabc2c95c4c440ee57fb2883188e7f46a9cf51e94674f0 e80f7d6db092c4

tgm [Quelle: Elektronische Signatur, Wahlfachkorb Computer und Recht SoSe 2024, Peter Kustor, Signaturrecht | Mai 2024]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

„CRC32“ Prüfsumme

- CRC steht für **Cyclic Redundancy Check, also 'zyklische Redundanzprüfung'** und ist ein Verfahren zur Bestimmung eines **Prüfwerts für Daten**, um Fehler bei der Übertragung oder Speicherung erkennen zu können.
- Das Verfahren wurde 1961 von W. Wesley Peterson entwickelt. Der Hash ist 32 bit, also 4 Byte lang.
- CRC ist so ausgelegt, dass **Fehler bei der Übertragung der Daten**, wie sie beispielsweise durch Rauschen auf der Leitung verursacht werden könnten, **mit hoher Wahrscheinlichkeit entdeckt** werden.
- Zum Beispiel werden **Datenübertragungen über Ethernet, sowie die meisten Festplatten-Übertragungen** mit CRC-Verfahren geprüft.
- Die Berechnung des CRC-Werts beruht auf **Polynomdivision**: Die Folge der zu übertragenden Bits wird als binäres Polynom betrachtet.

tgm [Quelle: https://ethblog.de/wie-funktioniert-hashing/ - letzter Abruf 14.4.2026]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Hashing – Kleine Änderung mit großer Wirkung

zum selber probieren: https://www.fileformat.info/tool/hash.htm

- die Länge der Hashes immer gleich ist

Eingabe	CRC32 Ausgabe (Hash)
a	e8b7be43
Hallo	78b31ed5
Hallo Welt	50281475
Das ist ein ganz langer Text, der aber wieder auf einen Hash fester Länge abgebildet wird.	4d73bcc6

tgm [Quelle: https://ethblog.de/wie-funktioniert-hashing/ - letzter Abruf 14.4.2026]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Hashing – Kleine Änderung mit großer Wirkung

zum selber probieren: https://www.fileformat.info/tool/hash.htm

- nur kleine Änderungen an der Eingabe führen zu einem völlig neuen Hash

Eingabe	CRC32 Ausgabe (Hash)
Hallo	78b31ed5
Hello	f7d18982

tgm [Quelle: https://ethblog.de/wie-funktioniert-hashing/ - letzter Abruf 14.4.2026]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Hashing – Kleine Änderung mit großer Wirkung

zum selber probieren: https://www.fileformat.info/tool/hash.htm

Original	Hashing	Hashwert
011001001001001010100100 1 0011010100100100100100 100 1001100111100001111111000 0001010101010101101010101 0100101001001001100101001 0101011101010101010101101 1110011111110001010101010 1010101110010011110000011	→	011001
011001001001001010100100 1 0011010100100100100100 100 1001100111100001111111000 0001010101010101111010101 0100101001001001100101001 0101011101010101010101101 1110011111110001010101010 1010101110010011110000011	→	111111

Kleine Änderung… … große Wirkung!

tgm [Quelle: https://ethblog.de/wie-funktioniert-hashing/ - letzter Abruf 14.4.2026]

11

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Hash = Eindeutiger, digitaler Fingerabdruck

- Es ist zudem nahezu ausgeschlossen, dass zwei beliebige, unterschiedliche Eingaben zum selben Hashwert führen.
- Der umgekehrte Weg, um vom digitalen Fingerabdruck (also dem Hashwert) wiederum die Eingabe zu reproduzieren, ist so gut wie ausgeschlossen.

Original	Hashing	Hashwert
011001001001001010100100 1 0011010100100100100100 100 1001100111100001111111000 0001010101010101101010101 0100101001001001100101001 0101011101010101010101101 1110011111110001010101010 1010101110010011110000011	→	 011001

? ← ✗

tgm [Quelle: https://ethblog.de/wie-funktioniert-hashing/ - letzter Abruf 14.4.2026]

12

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Anforderungen an die Hash-Funktion

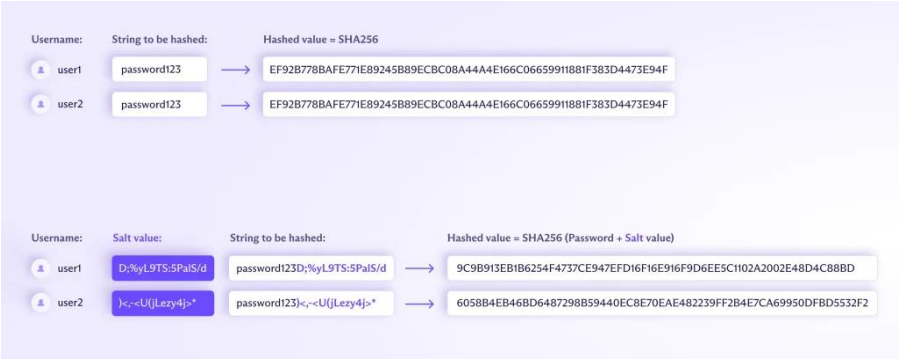
- Kann auf eine Datei beliebiger Länge angewandt werden
- Erzeugt immer Ausgabe einer fixen Länge
- Für den Hashwert darf kein anderer Ausgangstext gefunden werden, als der gehashte.
- Es dürfen nicht mehrere verschiedene Ausgangstexte gefunden werden, die denselben Hashwert erzeugen.
- Auch geringe Änderungen im Ausgangstext müssen signifikante Änderungen im Hashwert erzeugen.
- Hashwert kann für beliebige Ausgangsdatei einfach und schnell errechnet werden

tgm [Quelle: Elektronische Signatur, Wahlfachkorb Computer und Recht SoSe 2024, Peter Kustor, Signaturrecht | Mai 2024]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Passwort-Salting

- Um die Vorhersehbarkeit einer Hash-Funktion zu minimieren, verwenden Programmierer Salting.
- Salting ist eine Technik, die die vorhersehbare Hash-Funktion nimmt und etwas zusätzliches „Gewürz“ – daher der Begriff „Salz“ – in Form von Unvorhersehbarkeit hinzufügt.
- Ein Salz ist eine kurze Reihe zufälliger Zeichen, die vor dem Hashen zu jedem Passwort hinzugefügt wird.



tgm [Quelle: https://proton.me/de/blog/password-hashing-salting - letzter Abruf 14.4.2026]

02

Regenbogentabelle

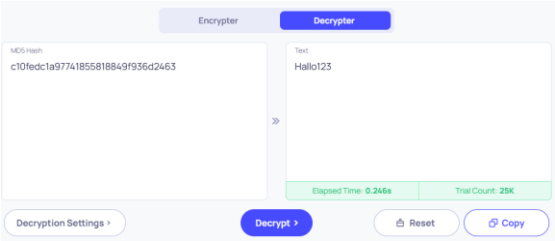
15

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Das Risiko von (alten) Hash-Funktionen!

Beispiel: https://10015.io/tools/md5-encrypt-decrypt

- **Schlechte Hash-Funktionen sind manipulierbar und sogar dechiffrierbar.** Es lassen sich keine ganzen Textdokumente wiederherstellen, aber Passwörter wie „Hallo123“ sind in Sekunden decodiert.
- Du kannst das ganze gerne einmal selber ausprobieren.
  - Passwort: Hallo123
  - Hash: c10fedc1a97741855818849f936d2463
  - Verschlüsselt mit **MD5** (Message-Digest Algorithm 5).
- Gib in **Google Md5 Hash entschlüsseln** ein und aus dieser willkürlichen Zeichenfolge wird wieder der Anfangs Text.
- Der Algorithmus **MD5 war jahrelang eine Standardverschlüsselung im Internet**, mittlerweile wurde er von sichereren Algorithmen abgelöst und ersetzt.



[Quelle: https://10015.io/tools/md5-encrypt-decrypt - letzter Abruf 14.4.2026]

16

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Regenbogentabellen

https://freerainbowtables.com/

Free Rainbow Tables
Distributed Rainbow Table Project

The goal of FreeRainbowTables.com is to prove the insecurity of using simple hash routines to protect valuable passwords, and force developers to use more secure methods.
By distributing the generation of rainbow chains, we can generate HUGE rainbow tables that are able to crack longer passwords than ever seen before.
Furthermore, we are also improving the rainbow table technology, making them even smaller and faster than rainbow tables found elsewhere, and the best thing is, those tables are freely available!

Character set and password length Hover your mouse over the below for more information	NTLM 4 TB	SHA-1 [1] and MySQLSHA1 3 TB	MD5 4.3 TB	LM 398 GB	Half LM challenge 18 GB
all-space#1-7 [2]				34 GB: 0 1 2 3	18 GB: 0 1 2 3
alpha#1-1,loweralpha#5-5,loweralpha-numeric#2-2,numeric#1-3	362 GB: 0 1 2 3		362 GB: 0 1 2 3		
alpha-space#1-9	35 GB: 0 1 2 3		23 GB: 0 1 2 3		
lm-frt-cp437-850#1-7				364 GB: 0 1 2 3	
loweralpha#1-10		179 GB: 0 1 2 3	179 GB: 0 1 2 3		
loweralpha#7-7,numeric#1-3	26 GB: 0 1 2 3		26 GB: 0 1 2 3		
loweralpha-numeric#1-10	587 GB: 0 8 16 24	587 GB: 0 8 16 24	588 GB: 0 8 16 24		
loweralpha-numeric-space#1-8	15 GB: 0 1 2 3	17 GB: 0 1 2 3	16 GB: 0 1 2 3		
loweralpha-numeric-space#1-9		108 GB: 0 1 2 3	108 GB: 0 1 2 3		
loweralpha-numeric-symbol32-space#1-7	33 GB: 0 1 2 3	33 GB: 0 1 2 3	33 GB: 0 1 2 3		
loweralpha-numeric-symbol32-space#1-8	428 GB: 0 1 2 3	427 GB: 0 1 2 3	425 GB: 0 1 2 3		
loweralpha-space#1-9	35 GB: 0 1 2 3	38 GB: 0 1 2 3	35 GB: 0 1 2 3		
mixalpha-numeric#1-8	274 GB: 0 1 2 3				
mixalpha-numeric#1-9	1 TB: 0 16 32 48	504 GB: 0 16	1 TB: 0 16 32 48		
mixalpha-numeric-space#1-7	17 GB: 0 1 2 3		17 GB: 0 1 2 3		
mixalpha-numeric-space#1-8			207 GB: 0 1 2 3		
mixalpha-numeric-symbol32-space#1-7 [3]	86 GB: 0 1 2 3	86 GB: 0 1 2 3	86 GB: 0 1 2 3		
mixalpha-numeric-symbol32-space#1-8 [3]	1 TB: 0 8 16 24 32	1 TB: 0 8 16 24	1 TB: 0 8 16 24 32		
numeric#1-12		5 GB: 0 1 2 3			
numeric#1-14			90 GB: 0 1 2 3		

tgm [Quelle: https://freerainbowtables.com/ - letzter Abruf 14.4.2026]

17

BACKUP

20

Glossar

- **Avalanche-Effekt**: Auch Lawinen-Effekt. Ein Prinzip bei Hash-Algorithmen, das besagt, dass selbst minimale Änderungen an den Eingangsdaten einen völlig neuen Hash-Wert erzeugen.
- **Blockchain:** Eine dezentrale Datenbank-Technologie, die mithilfe von Hash-Werten und Kryptografie Daten in Blöcken speichert und diese zu einer unveränderlichen, transparenten Kette verknüpft. Typische Anwendungen sind z. B. Kryptowährungen und fälschungssichere Nachweise.
- **Datenintegrität:** Der Zustand, in dem Daten vollständig, unverändert und zuverlässig sind. Sie stellt sicher, dass Informationen während der Speicherung, Übertragung oder Verarbeitung korrekt bleiben und nicht manipuliert wurden.
- **Digitale Signatur:** Eine elektronische Signatur, die mithilfe kryptografischer Verfahren die Echtheit und Integrität eines Dokuments garantiert. Sie verbindet den Hash-Wert des Dokuments mit der Identität des Unterzeichners.

tgm [Quelle: https://fidentity.ch/de/news/hashing-einfach-erklaert/ - letzter Abruf 14.4.2026]

Glossar

- **Hash-Algorithmus:** Ein konkretes Verfahren, das die mathematische Hashfunktion umsetzt und Daten beliebiger Grösse in einen festen, einzigartigen Wert umwandelt. Beispiele sind SHA-256 oder SHA3-256.
- **Hash-Wert:** Ein Hash-Wert ist ein digitaler Fingerabdruck, der durch einen Hash-Algorithmus aus den Eingangsdaten generiert wird. Er ist einzigartig für die jeweiligen Daten und ermöglicht es, deren Integrität sicherzustellen. Selbst kleinste Änderungen an den Daten führen zu einem komplett neuen Hash-Wert (Avalanche-Effekt). Ein Hash-Wert hat eine feste Länge, unabhängig von der Größe der Eingangsdaten (z. B. 256 Bit bei SHA-256), und ist durch die Einweg-Funktion nicht zurückrechenbar. Hash-Werte werden in digitalen Signaturen, Blockchain und zur Passwortsicherung verwendet und garantieren, dass Daten unverändert bleiben.

tgm [Quelle: https://fidentity.ch/de/news/hashing-einfach-erklaert/ - letzter Abruf 14.4.2026]